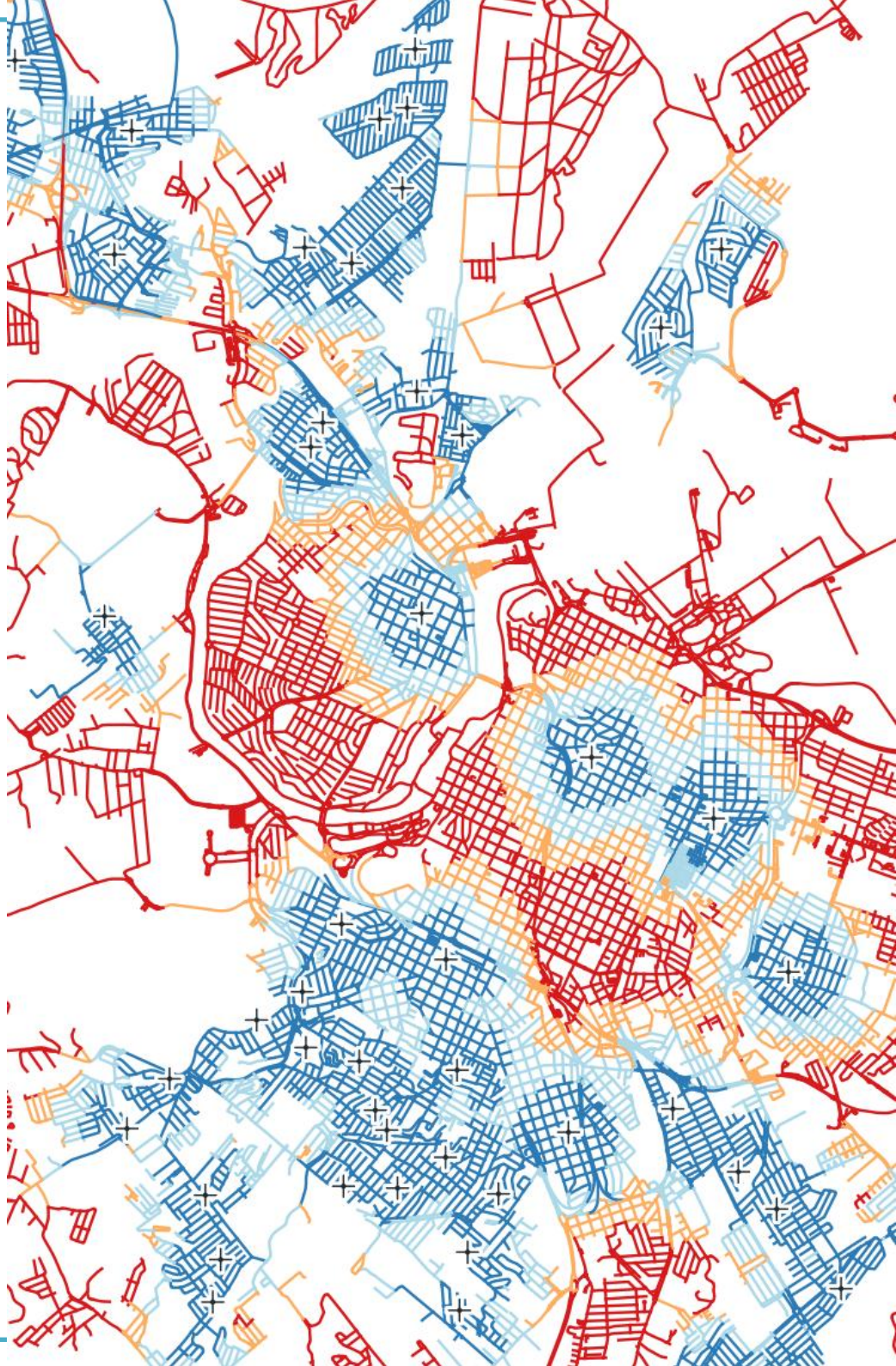
ACESSIBILIDADE URBANA

Acessibilidade a Pé à Rede de Atenção Primária do SUS em Piracicaba/SP

Tempo estimado de caminhada até as UBS/USF pela rede de ruas e proposição de uma nova unidade

Gabriel Barboza Lourenço



Quem possui acesso dificultado à saúde?

A Atenção Primária é a porta de entrada do SUS e pressupõe proximidade. Aqui, duas perguntas são necessárias: quantos moradores da sede municipal estão a mais de 10, 15 ou 20 minutos de caminhada de uma UBS/USF e onde estão.

Medições

- **Onde:** área urbana delimitada pelo perímetro urbano da última atualização do Plano Diretor (233,37 km², 2019), os 14 núcleos urbanos isolados e a área rural foram desconsiderados;
- **Quem:** 401.137 moradores da Base IBGE, Censo 2022;
- **Para onde:** 63 UBS/USF relacionados pela Prefeitura Municipal em 2026, conferidos com o CNES;
- **Como:** tempo de caminhada pela rede de ruas do OpenStreetMap, a 60 m/min no plano e mais lento ou mais rápido conforme a declividade;
- **Renda:** rendimento médio do responsável em 844 setores censitários; baixa renda considerado como até 2 salários mínimos;
- **Por quê:** diagnosticar o déficit, cruzá-lo com a renda e testar onde uma nova unidade alcançaria mais moradores de baixa renda em até 15 min.

401.137

moradores na sede

Correspondente a 91,4% da população municipal total

63

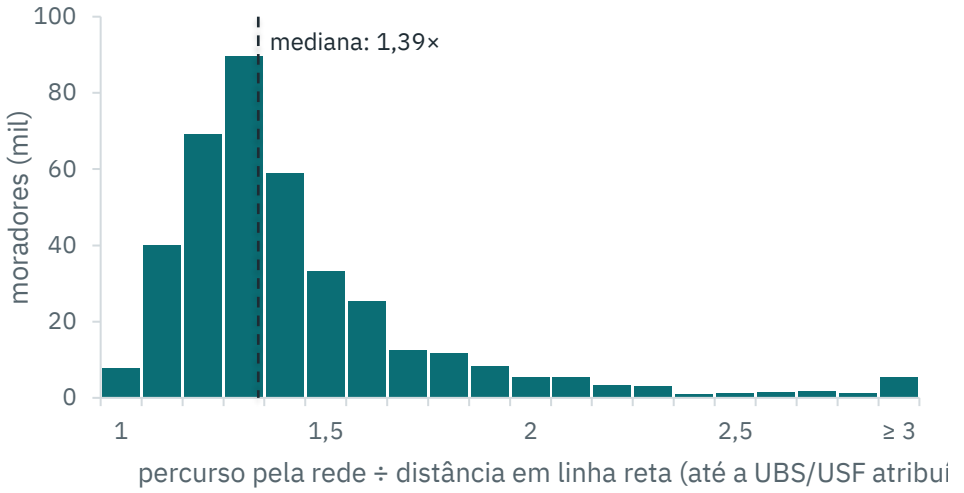
destinos físicos de UBS/USF

Correspondente a 76,9% do total de unidades municipais

Por que a rede, e não um raio

Um círculo supõe que se anda em linha reta, enquanto na cidade real, o caminho segue a malha viária, contorna quadras, rios, rodovias e condomínios, além de acompanhar a topografia. A razão entre o percurso pela rede e a linha reta até a UBS/USF atribuída tem mediana de 1,39, conforme gráfico.

Percurso pela rede × linha reta



Distribuição dos moradores (pontos com tempo determinado e a mais de 100 m em linha reta da unidade) pela razão entre a distância percorrida na rede e a distância em linha reta.

Prioridade temporal e socioespacial

Cinco etapas encadeadas transformam células populacionais em tempos até a unidade mais próxima, considerando diferenças de tempo para subidas e descidas

1 População
Bases IBGE 2022
2.542 células habitadas
401.137 moradores

2 Conexão à rede
ponto da célula > via mais próxima, sem cruzar rio ou rodovia

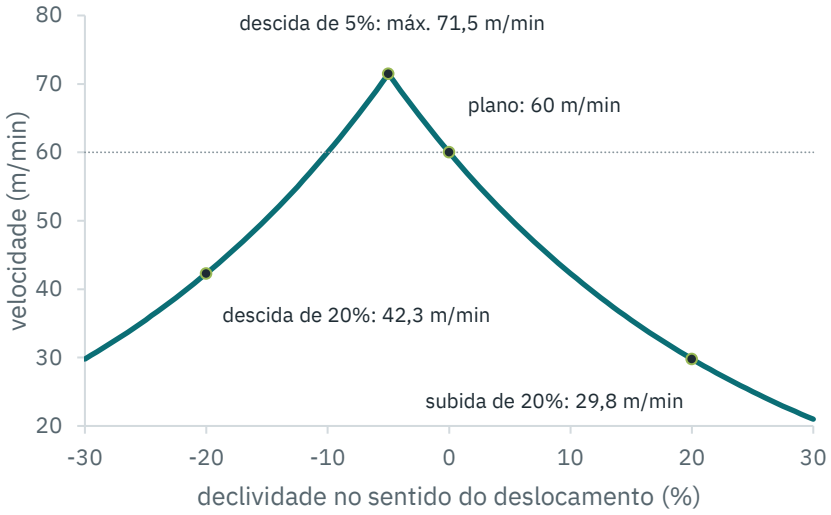
3 Declividade
MDE nível 30 m
perfil a cada 30 m
tempo por sentido

4 Menor tempo
Dijkstra multiorigem na rede invertida de residência para UBS/USF

5 Renda como prioridade
setores do Censo 2022
baixa renda ≤ 2 SM
nova unidade simulada

6 Proposição
Cruzamentos escolhem locais, propor exige crítica territorial

Velocidade conforme a declividade



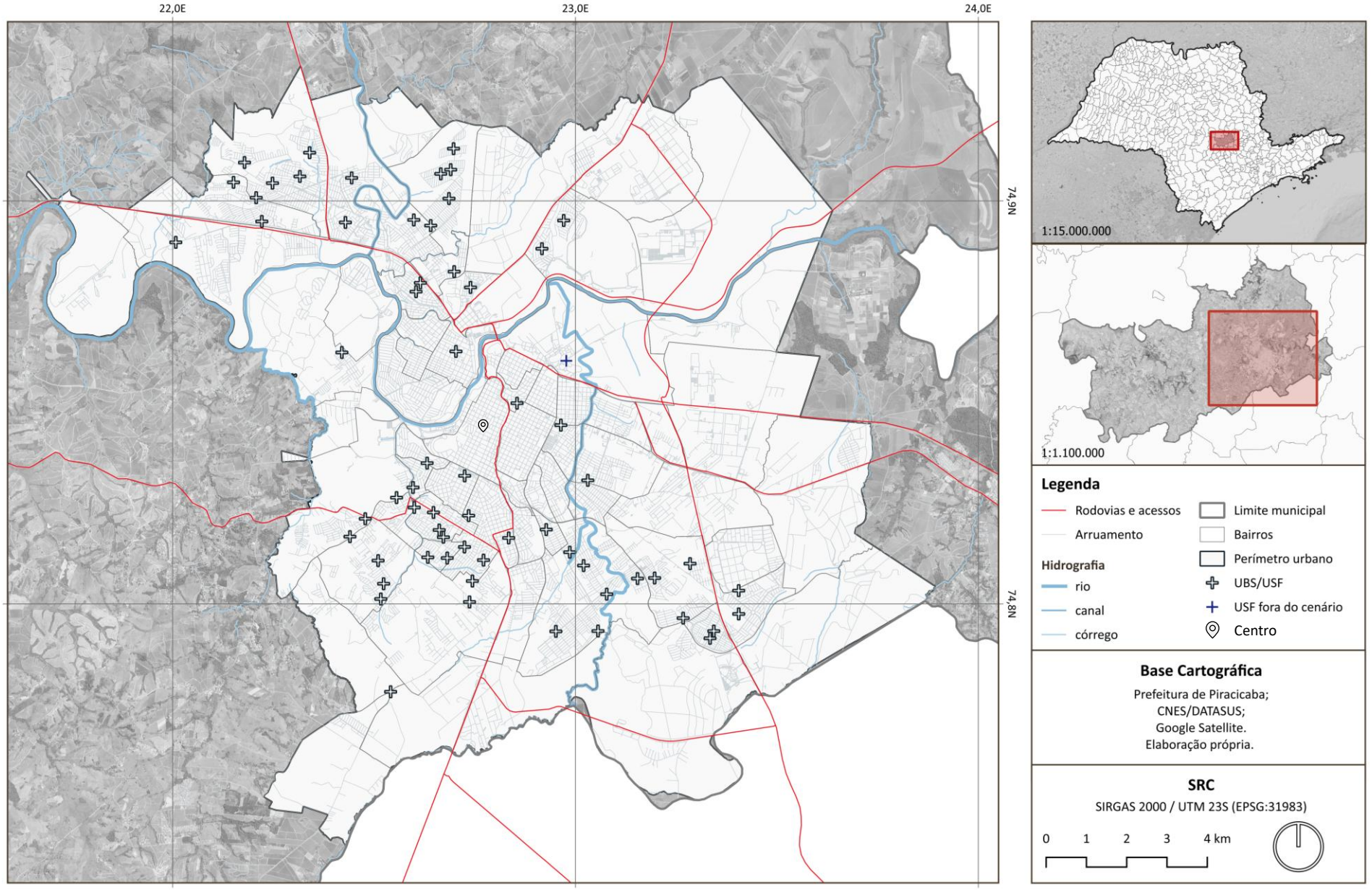
O que entra no tempo de cada pessoa e na prioridade

- **3,6 km/h = 60 m/min no plano:** Função de Tobler (1993) reescalada para esse valor; subidas reduzem a velocidade (29,8 m/min a 20%) e descidas suaves aceleram até 71,5 m/min;
- **Vias amostradas no MDE a cada 30 m**. O acesso da célula à rua não atravessa rio, ferrovia ou rodovia, e condomínios foram considerados com saída por uma via internas;
- **Mapas de intensidade em hexágonos de 200 m** (entre vértices opostos = 2,6 ha), cobrindo todo o perímetro;
- **Renda:** V06004 do Censo 2022 por setor; a população de cada célula é repartida entre os setores pela fração de área.

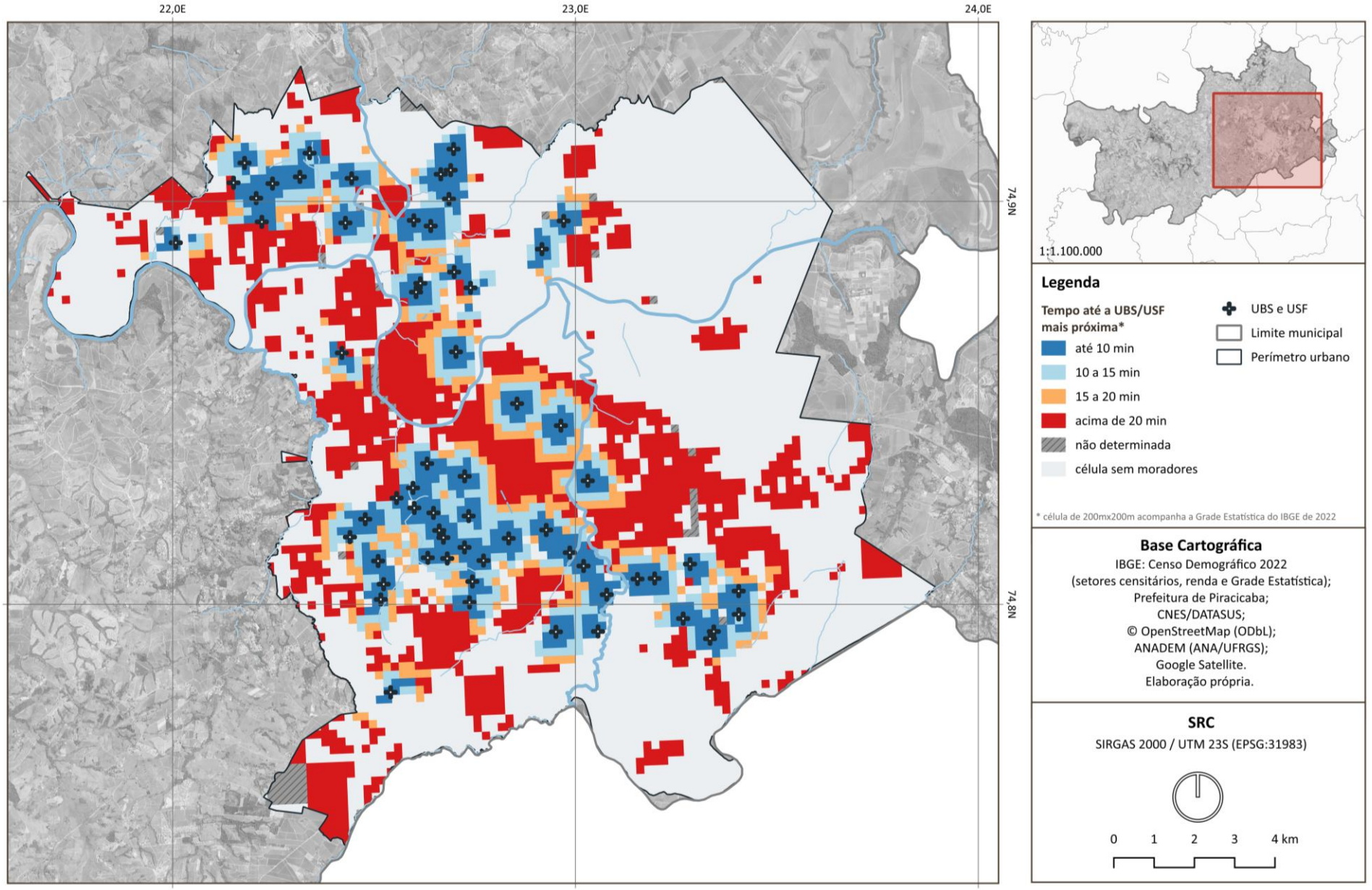
Rede de saúde considerada

- Relação oficial da Prefeitura (out/2026): 19 UBS e 54 USF; 63 no perímetro urbano;
- Coordenadas do CNES conferidas pelo endereço;
- A USF Monte Alegre (só enfermagem às quintas) foi desconsiderada.

Rede Territorial de Análise

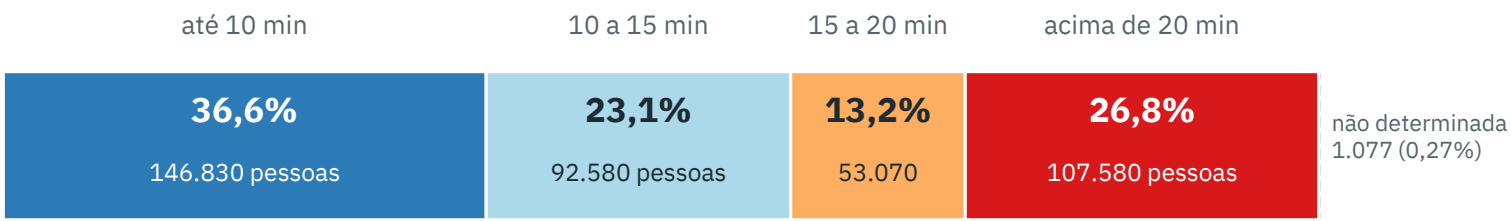


Tempo total de caminhada



Moradores a mais de 15 minutos

Quatro em cada dez moradores levariam mais de 15 min a pé até a UBS/USF mais próxima.



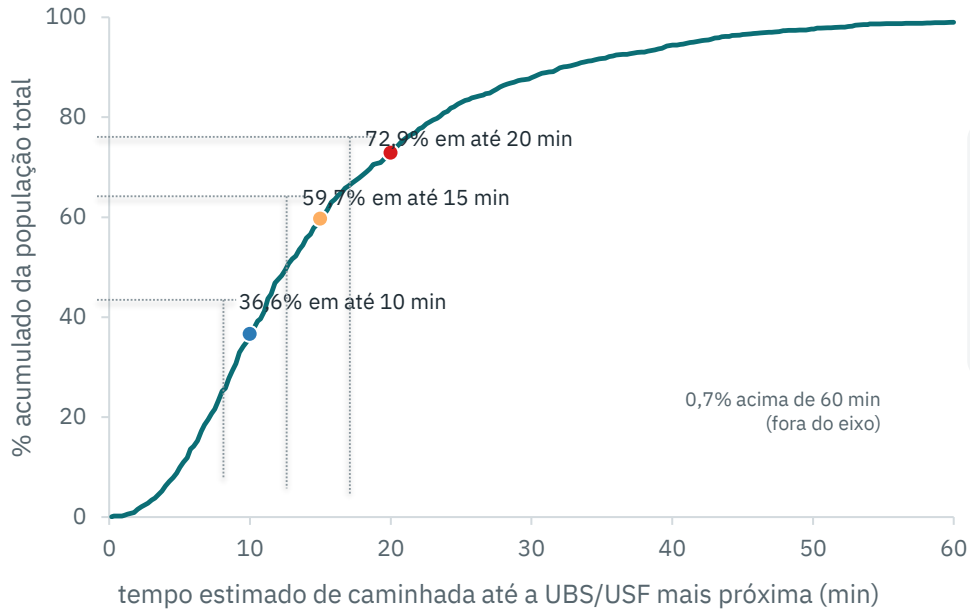
acima de 15 min: 160.650 pessoas

253.230
moradores a mais de 10 min
63,13% da população total

160.650
moradores a mais de 15 min
40,05% da população total

107.580
moradores a mais de 20 min
26,82% da população total

Curva acumulada da população



Tempo médio ponderado

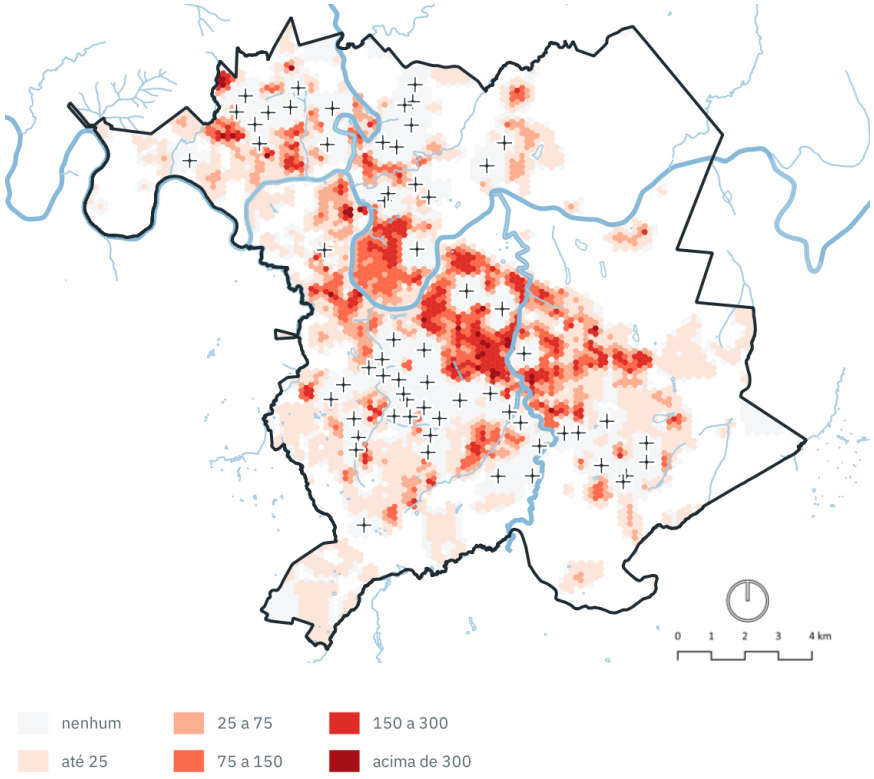
16,17 min

média dos tempos determinados ponderada pela população

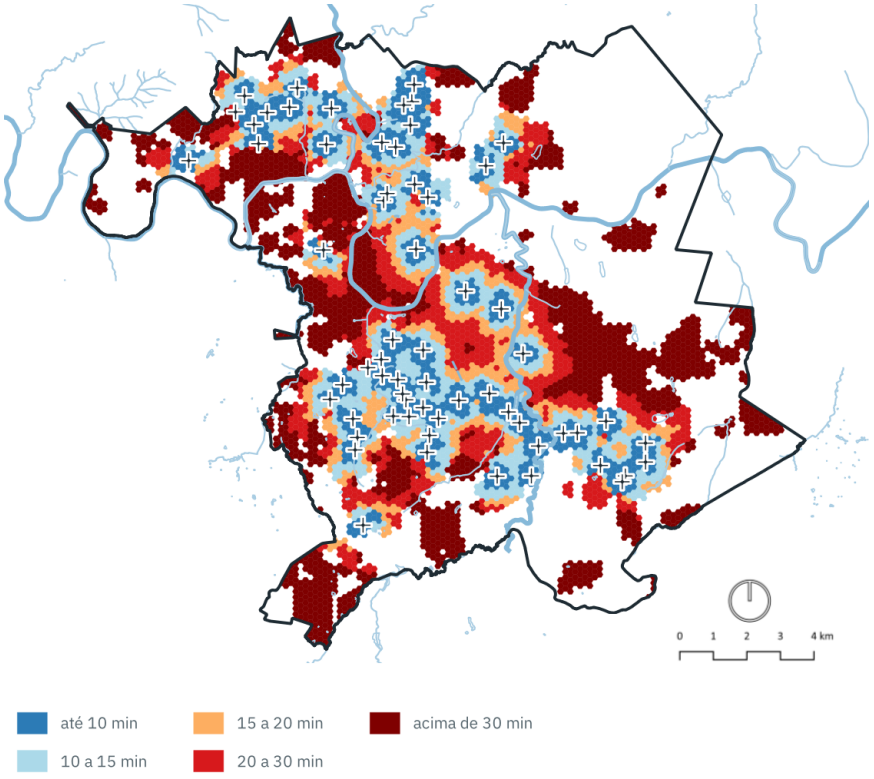
Onde se encontra o déficit?

Regiões densas e regiões distantes não são as mesmas.

A · Moradores a mais de 15 min, por hexágono de 200 m



B · Tempo médio ponderado dos moradores, por hexágono de 200 m



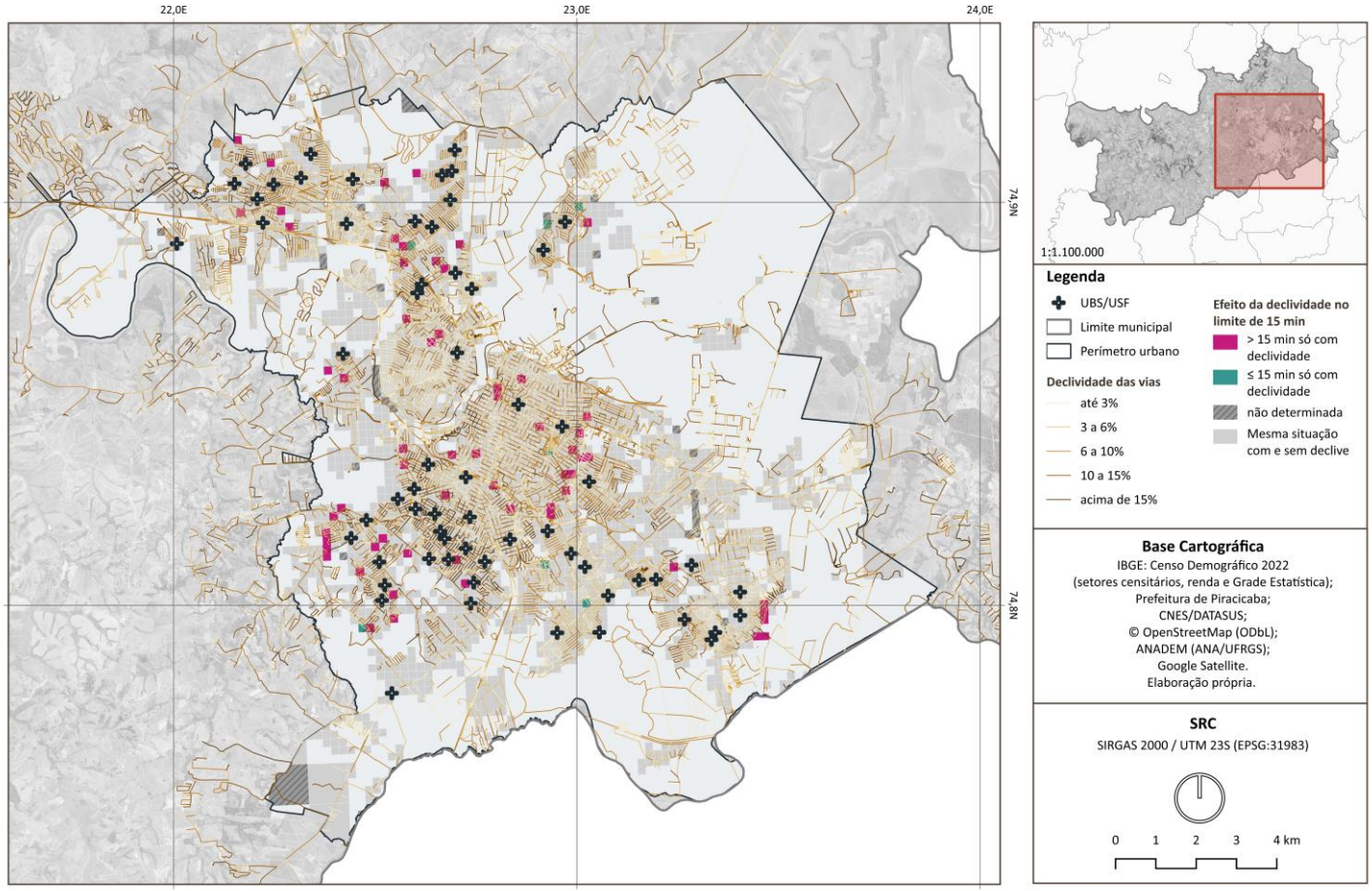
Hexágonos de 200 m entre vértices opostos (2,6 ha) cobrindo todo o perímetro; moradores e tempos das células IBGE repartidos pela fração de área.
Fontes: IBGE (Grade 2022; Censo 2022, setores e renda); Prefeitura de Piracicaba; CNES/DATASUS; © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL); ANADEM (ANA/UFRGS). Tempos estimados, não observados. SIRGAS 2000 / UTM 23S.

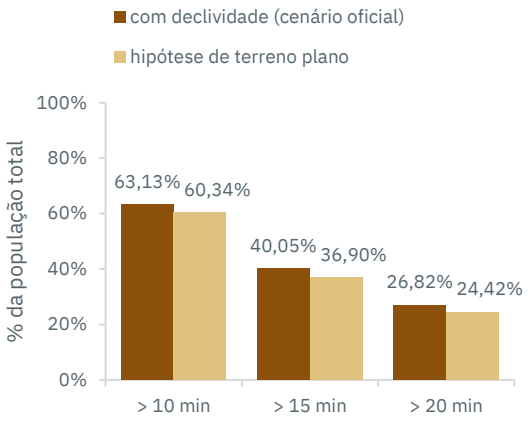
Bairros com mais moradores na categoria acima de 15 min

Dois Córregos	Centro	Nova América	Cidade Alta	Nova Piracicaba	Ondas
10.463	**9.256**	**7.527**	**7.484**	**7.338**	**5.994**
100% do bairro	73% do bairro	90% do bairro	61% do bairro	98% do bairro	100% do bairro

A declividade como determinante ao déficit

Considerando a topografia, 40,05% da população estaria a mais de 15 min de uma UBS/USF; em terreno plano, seriam 36,90%

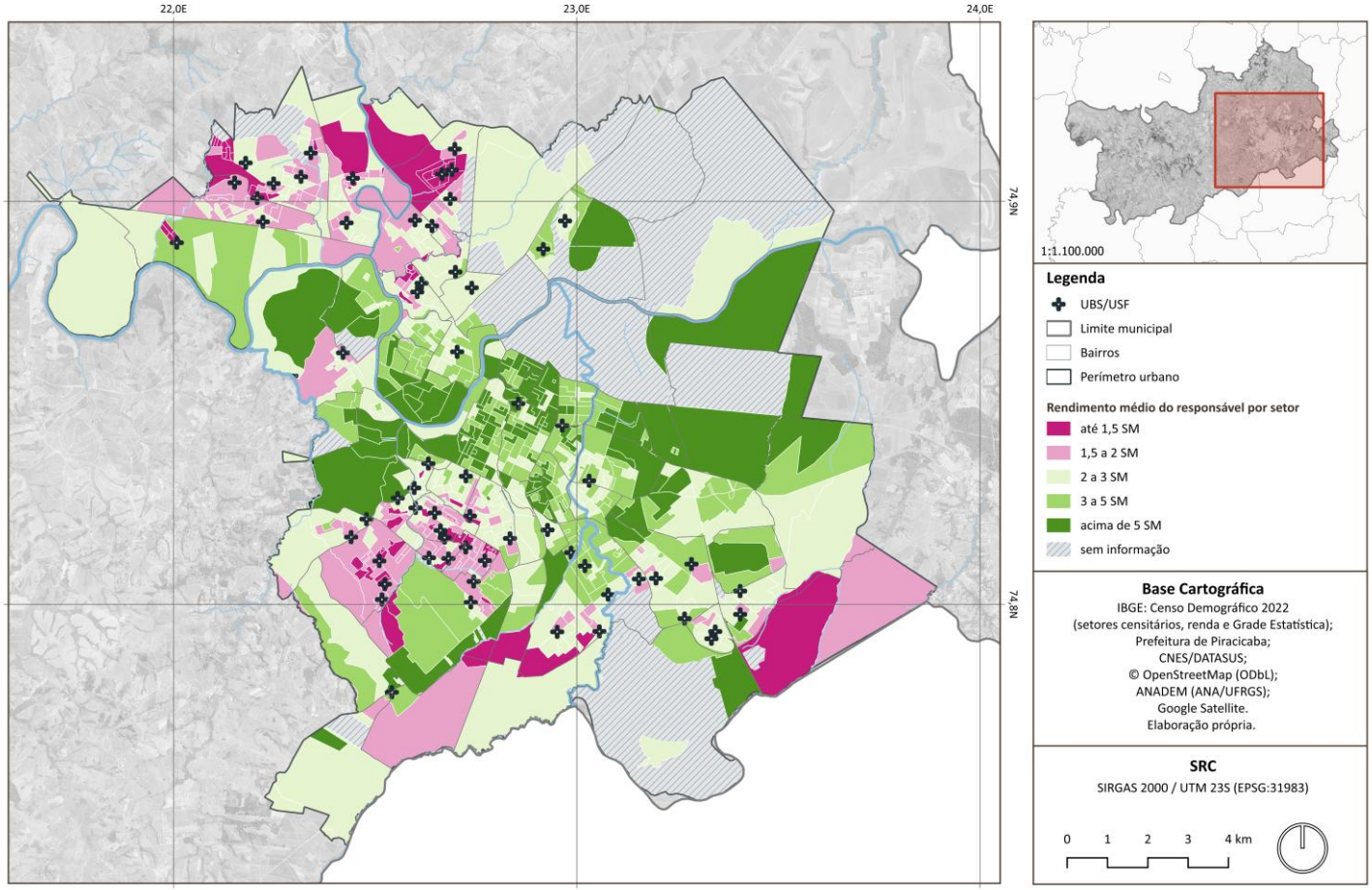




- **13.139** moradores ficam acima de 15 min apenas por causa da declividade do caminho;
- **514** moradores fazem o oposto: descidas suaves os trazem para até 15 min;
- Os efeitos são locais e espalhados: dependem da direção do percurso, não só de morar em área íngreme, elemento não considerado no cálculo;
- O MDE de 30 m suaviza rampas curtas, mas o efeito real pode ser maior em escadarias e ladeiras.

Renda: por quê o dado importa?

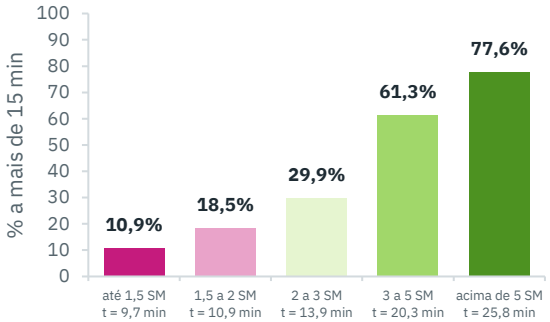
A renda ajuda a identificar populações em maior vulnerabilidade socioeconômica e potencialmente mais dependentes dos serviços públicos de saúde e, para este estudo, permite priorizar áreas onde a baixa acessibilidade às UBS/USF pode agravar desigualdades territoriais.



Critério de baixa renda

Classificação: Setor com rendimento médio do responsável (V06004) de **até 2 salários mínimos** (R$ 2.424, SM de jul/2022, alcançando 214 de 813 setores com informação e 112.588 moradores.

% a mais de 15 min por classe de renda

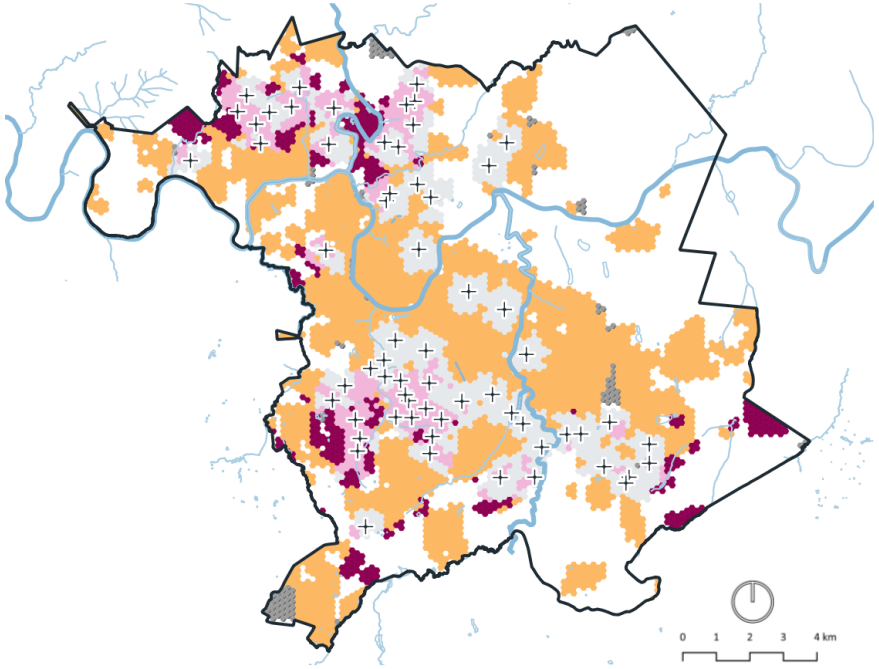


- O déficit cresce com a renda: nas classes mais altas, os tempos longos são do centro expandido, entre UBS tradicionais.
- O rendimento mostra um centro e um eixo leste de rendas mais altas e anéis de baixa renda nas bordas norte, oeste e sul.

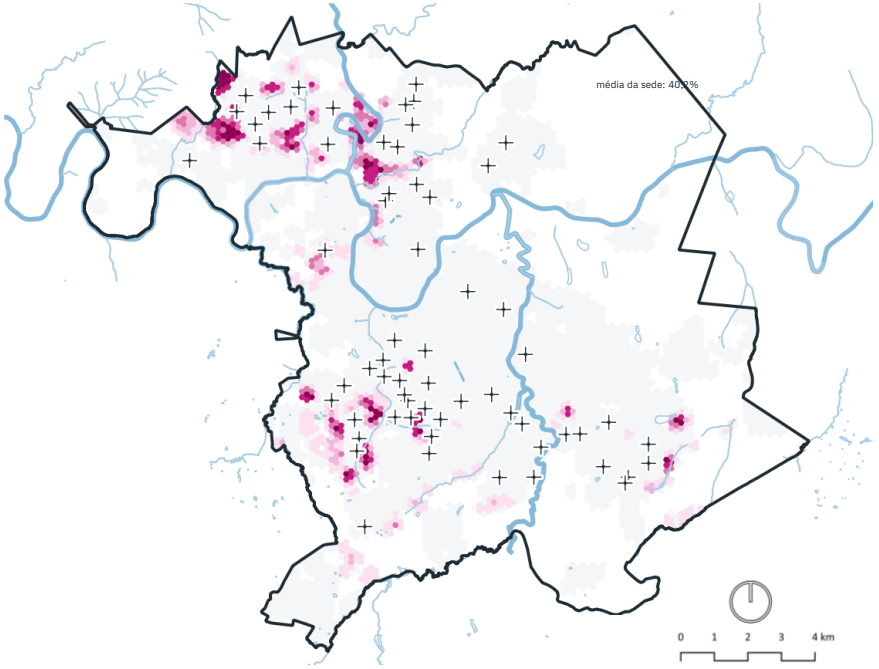
A população de baixa renda está, em média, mais perto das UBS/USF

1 a cada 6 moradores de baixa renda estão a mais de 15 min de uma unidade, contra 49,5% dos demais

A · Cruzamento: condição da maioria dos moradores do hexágono



B · Moradores de baixa renda a mais de 15 min, por hexágono



Baixa renda: setor censitário com rendimento médio do responsável até 2 SM. Hexágonos de 200 m; moradores repartidos pela fração de área.
Fontes: IBGE (Grade 2022; Censo 2022, setores e renda); Prefeitura de Piracicaba; CNES/DATASUS; © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL); ANADEM (ANA/UFRGS). Tempos estimados, não observados. SIRGAS 2000 / UTM 23S.

112.588
moradores de baixa renda
28,07% da população urbana

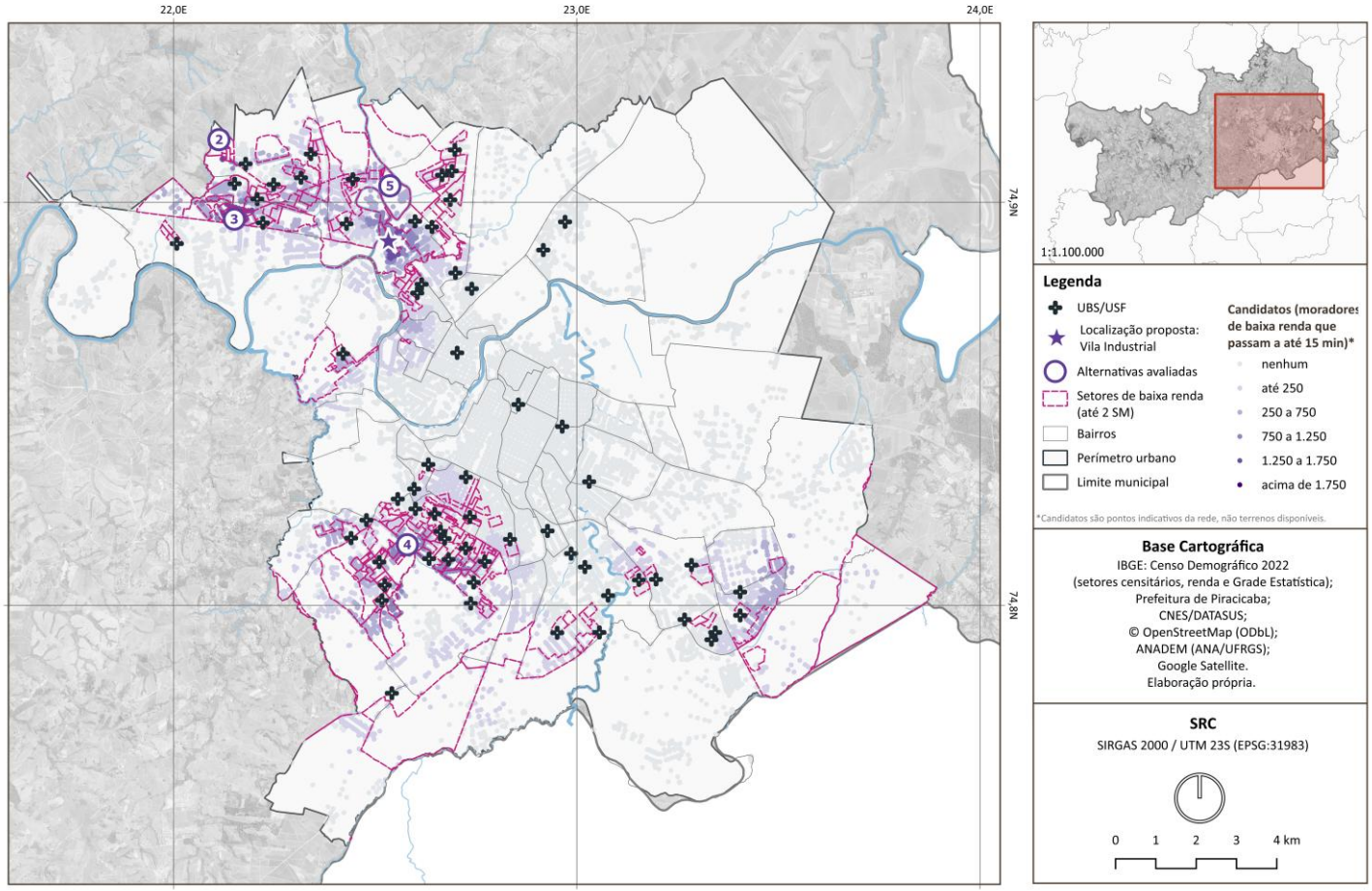
18.302
Pessoas de baixa renda com mais de 15 min de caminhada
16,28% da baixa renda;
11,4% do déficit total

10,5 min
tempo médio da população de baixa renda
Média de 18,4 min para os demais

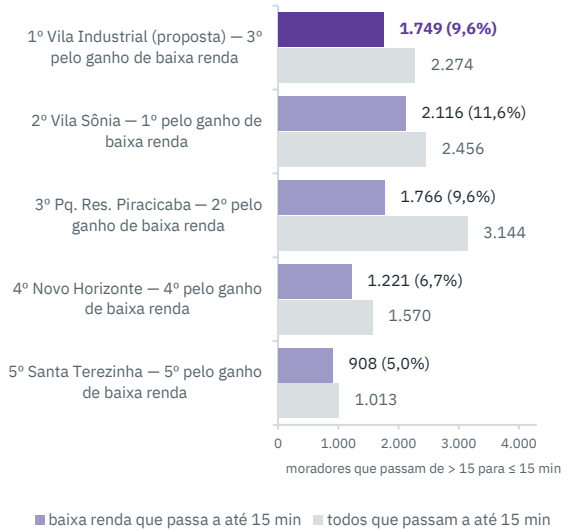
- Os indicadores são coerentes com a distribuição de USF nas periferias;
- O déficit da população de baixa renda que resta é pequeno e fragmentado, sendo este que define a prioridade para implementação de novas unidades.

Vila Industrial: a localização proposta entre cinco alternativas

Os 13.405 nós da rede caminhável foram testados como posição hipotética. A função-objetivo mede os moradores de baixa renda que passam de mais de 15 para até 15 min; a ordem final combina esse resultado com a adequação territorial.



Priorização das alternativas



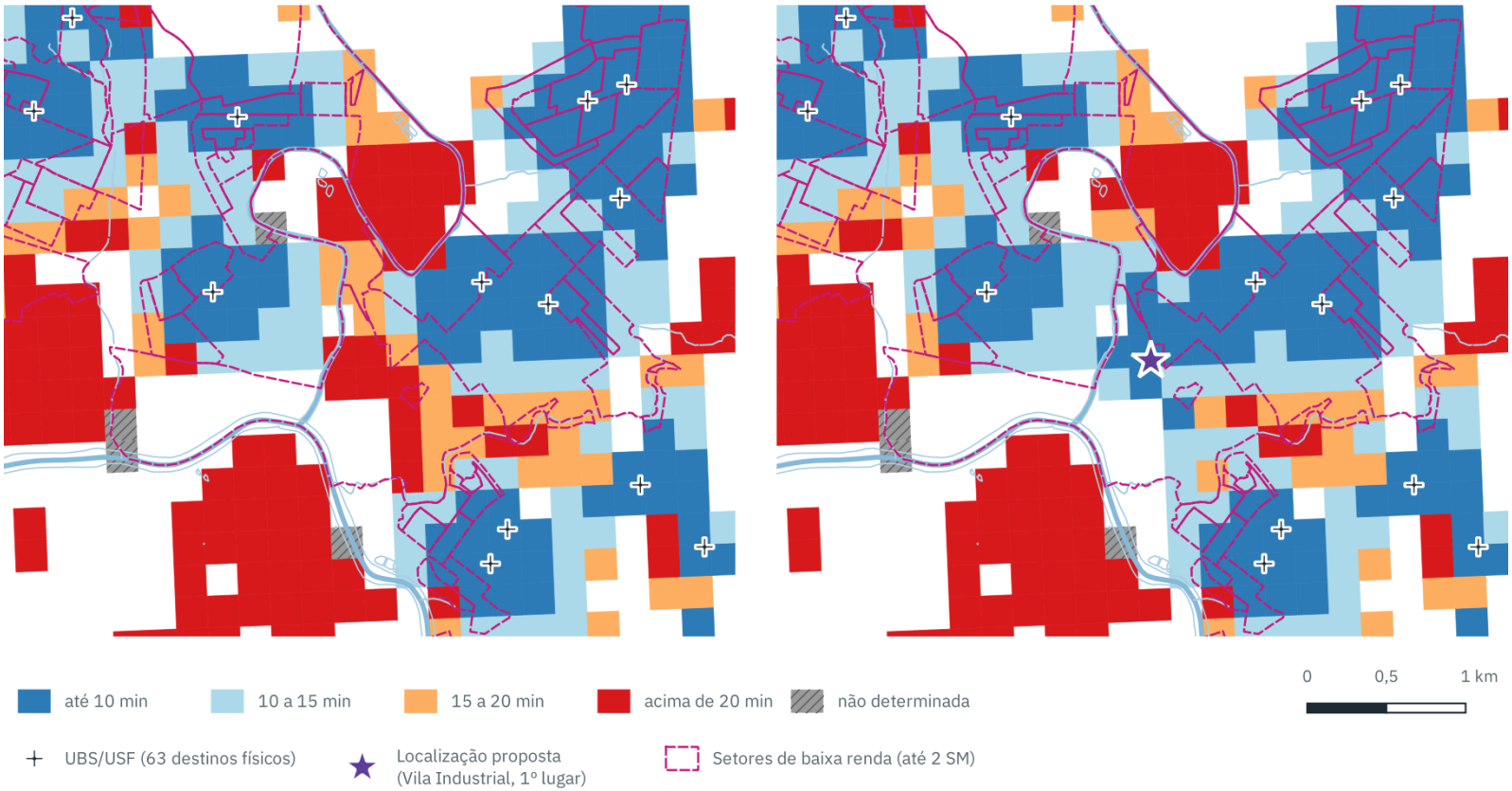
- **1º - Vila Industrial (proposta):** 3º maior ganho (1.749 moradores de baixa renda; 2.274 no total); a conferência territorial indica área altamente urbanizada da região norte do perímetro urbano.
- **2º - Vila Sônia:** maior valor numérico (2.116 pessoas de baixa renda; 2.456 no total), mas o ponto está inserido em condomínio residencial de classe média; mantido no ranking, não selecionado.
- **3º - Parque Residencial Piracicaba:** ganho de população de baixa renda semelhante (1.766 pessoas), com 56% destes entre os beneficiados.

PROJEÇÃO

Vila Industrial: ganho concentrado

Situação atual

Com a nova unidade em Vila Industrial (simulação)



Fontes: IBGE (Grade 2022; Censo 2022, setores e renda); Prefeitura de Piracicaba; CNES/DATASUS; © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL); ANADEM (ANA/UFRGS). Tempos estimados, não observados. SIRGAS 2000 / UTM 23S.

A localização proposta

- Bairro: **Vila Industrial**;
- População total do bairro: **6.822 habitantes;**
- Coordenadas: -22,68362,-47,67336 (SIRGAS 2000); UTM 23S: 225.326 E, 7.489.031 N.
- Proximidade ao ponto escolhido: **826m** em linha reta da USF Vila Industrial;
- 17 células passam a até 15 min; hoje estão a 15–24 min a pé;
- Entorno: nenhum outro nó a até 500 m mantém ≥ 90% do ganho.

Simulação: a unidade é hipotética e equivalente às existentes; não foram avaliados terreno, custo, capacidade, abrangência ou equipes.

1.749

Pessoas de baixa renda passam a até 15 min

77% de quem passa a até 15 min

–9,56%

no déficit de população de baixa renda acima de 15 min

de 18.302 para 16.553 moradores

2.274

moradores no total passam a até 15 min

3.290 com algum ganho de tempo, em 28 células

Ganhos por limite de tempo

Com a unidade em Vila Industrial, o tempo médio da população de baixa renda cai de 10,53 para 10,39 min, e o da população total, de 16,17 para 16,12 min.

Células beneficiadas



Conclusões

- **Déficit geral:** 40,05% dos moradores estão a mais de 15 min, concentrados no centro expandido; em terreno plano, sem o efeito do relevo, seriam 36,90%;
- **Renda:** só 16,3% da baixa renda está acima de 15 min (contra 49,5% dos demais); são 18.302 pessoas, em bolsões periféricos;
- **Localização proposta:** Vila Industrial leva 1.749 moradores de baixa renda para até 15 min (−9,56% desse déficit) e 2.274 no total;
- **Déficit remanescente:** 16.553 moradores de baixa renda e 158.376 no total seguem acima de 15 min, em bolsões dispersos, ou seja, nenhuma unidade sozinha os alcança.

Limitações e uso dos resultados

- Tempos estimados por modelo, não foram observadas ruas pelo eixo, sem calçadas e travessias;
- Renda: média do responsável com rendimento, por setor, portanto não descreve cada domicílio;
- A seleção de Vila Industrial em 1º lugar se apoia em conferência territorial crítica por contexto e imagens de satélite, não em base cadastral consultada;
- Não considera lotes, custos, capacidade, equipes, horários ou uso real dos serviços; candidatos são pontos indicativos escolhidos por decisão técnica autoral;
- **Peça de apoio ao planejamento urbano: não é recomendação de investimento público.**

Como explorar os resultados

- **Projeto QGIS** (produtos/qgis/acessibilidade_ubs_piracicaba.qgz): camadas e layouts deste relatório, sem banco de dados. **Código SQL/PostGIS e Python** reproduzível.